EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Une suite de Cauchy non convergente pour $\|\cdot\|_1$ (Navale)

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $N_1(f) = \int_0^1 |f(t)|\, dt$.

1. Montrer que N_1 définit une norme sur E.

On dit qu'une suite (f_p) de E est de Cauchy pour N_1 si : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ N_1(f_{n+p} - f_n) \leqslant \varepsilon$.

1. Montrer que si (f_p) converge pour N_1, alors c'est une suite de Cauchy pour N_1.
2. On pose $f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k}$ pour $x \in [0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que (f_n) est de Cauchy pour N_1. Est-elle convergente pour cette norme ?